O ARQUIVO REAL

Reformulação do RPG educacional de concursos de TI

Especificação funcional, pedagógica, narrativa, visual e técnica para trabalhar sobre o site existente

VISÃO DO PRODUTO

Uma aventura medieval de investigação e estratégia que ensina conteúdos de Tecnologia da Informação com rigor de concurso público, cenas narrativas cinematográficas, laboratórios visuais interativos e prática validada por provas reais.

VERSÃO 1.0 • 22 DE OUTUBRO DE 2026

Referência curricular inicial: TCE-GO — Analista de Controle Externo — Tecnologia da Informação, edital de 2024

Como usar este pacote

Este documento é a especificação central. Envie-o ao Claude junto com o arquivo “PROMPT_INICIAL_PARA_CLAUDE.md” e, depois, baixe os PDFs listados em “FONTES_E_PROVAS_PARA_CLAUDE.md” e anexe-os à conversa/projeto. O material não pressupõe que o Claude consiga abrir os sites: os PDFs anexados devem ser tratados como fonte local.

- **Primeiro:** peça uma auditoria somente de leitura do repositório atual, das rotas, componentes, dados, estilos e recursos já existentes.
- **Segundo:** peça um plano curto, com riscos, fases, arquivos afetados e critérios objetivos de aceite.
- **Terceiro:** implemente o piloto de uma única missão de ponta a ponta antes de replicar o padrão pelo curso inteiro.
- **Quarto:** valide o piloto no desktop e em celular; corrija a experiência e só depois expanda para outros tópicos.

REGRA DE OURO

Não substitua o site por uma aplicação nova sem antes auditar o que já existe. Preserve autenticação, progresso, dados e funcionalidades úteis. Faça alterações incrementais, reversíveis e verificáveis.

Sumário

1. Objetivo, público e princípios inegociáveis
2. Referência de concurso e currículo-base
3. Fontes e fluxo de ingestão de provas reais
4. A experiência ideal de uma missão
5. Atividades: diversidade, interação e avaliação
6. Laboratórios visuais e exemplos de TI
7. Animação cinematográfica e pipeline de mídia
8. Narrativa medieval que afeta o jogo
9. Redesign do livro e das telas
10. Progressão, memória e motivação
11. Arquitetura de conteúdo e dados
12. Acessibilidade, desempenho e licenças
13. Plano de implementação por fases
14. Critérios de aceite e testes
15. Perguntas que Claude deve fazer
16. Prompt de trabalho e referências

1. Objetivo, público e princípios inegociáveis

O produto é um ambiente de estudo gamificado para preparação de concursos de TI e controle externo. Não é um RPG tradicional separado do estudo, nem um jogo móvel no qual o conteúdo do edital vira decoração. A aventura é a interface de aprendizagem: investigar, experimentar, explicar e resolver problemas do mundo ficcional deve exigir domínio do conteúdo real.

O primeiro recorte de conteúdo será o edital histórico do TCE-GO de 2024 para Analista de Controle Externo — Tecnologia da Informação. Esse recorte serve para construir e testar o curso; não deve ser chamado de edital vigente nem de concurso atualmente aberto. Quando existir um novo edital-alvo, deve ser criada uma nova versão de programa sem apagar a referência antiga.

1.1 Princípios obrigatórios

- **Rigor antes de enfeite.** Toda explicação, questão e gabarito deve ser tecnicamente correto e rastreável. A fantasia ajuda a memorizar, mas não substitui os conceitos reais.
- **Jogo de verdade.** O usuário precisa fazer coisas: arrastar, comparar, manipular, construir, investigar, depurar, decidir, testar hipóteses e receber consequências.
- **Vídeo/3D não é um boneco flutuando.** A cena principal deve ter encenação, ambiente, câmera, luz, sombra, atuação corporal, diálogo e transformação do espaço. Texto narrado sobre um personagem balançando não satisfaz o requisito cinematográfico.
- **Provas verdadeiras claramente identificadas.** Questão oficial, questão adaptada e questão autoral são categorias distintas na interface e no banco de dados.
- **História com consequência.** Personagens lembram escolhas importantes; regiões, alianças, recursos e acesso a missões evoluem em função do progresso, sem punir injustamente erros de aprendizagem.
- **Livro só quando é livro.** A metáfora de códice medieval é usada para leitura longa; não se deve transformar cada tela ou cada pequeno cartão em uma página de livro.
- **Mobile-first sem sacrificar desktop.** Interações devem ser utilizáveis com dedo, teclado e leitor de tela; o vídeo precisa ter controles e alternativa acessível.
- **Construir sobre o existente.** Auditar código e conteúdo primeiro. Não apagar dados, rotas ou elementos funcionais para simplificar a implementação.

1.2 O que deve deixar de ser o padrão

Evitar o formato repetitivo “texto curto → três verdadeiro/falso → texto maior quase igual → sequência de perguntas parecidas”. Essa sequência pode aparecer ocasionalmente, mas nunca definir todas as aulas. Também não basta chamar de jogo uma interface com XP e personagens decorativos: cada missão precisa de objetivos de aprendizagem, ação do usuário, feedback explicativo, resultado mensurável e efeito narrativo.

2. Referência de concurso e currículo-base

O edital retificado do TCE-GO 2024 estabeleceu, para a prova objetiva de Analista de Controle Externo, 100 questões de múltipla escolha com cinco alternativas e uma resposta correta. O quadro de conhecimentos gerais e a distribuição específica da especialidade de TI devem ser reproduzidos com base no PDF oficial anexado, não em resumos de cursinhos.

Bloco do edital TCE-GO 2024	Questões	Como representar no app
Língua Portuguesa	15	Interpretação, revisão de frases, coesão, pontuação e desafios de leitura crítica.

Bloco do edital TCE-GO 2024	Questões	Como representar no app
Língua Inglesa	8	Leitura técnica curta, vocabulário contextualizado, identificação de sentido.
Normas Específicas do Estado de Goiás	10	Arquivo jurídico consultável, comparação de dispositivos e casos situacionais.
Controle Externo	15	Investigações, fluxo de fiscalização, decisão fundamentada e análise de evidências.
Auditoria Governamental	12	Plano de auditoria, coleta de evidências, risco, achados e relatório.
Conhecimentos específicos de TI	40	Laboratórios práticos organizados em seis disciplinas, detalhadas abaixo.

Disciplina específica de TI	Questões	Peso narrativo/laboratorial sugerido
Governança em TI	6	Sala do Conselho: objetivos, riscos, responsabilidades, métricas e alinhamento com a estratégia.
Desenvolvimento Web e Mobile	6	Oficina dos Engenheiros: fluxo de requisição, componentes, APIs, interfaces e depuração.
Redes de Computadores e Sistemas Operacionais de Redes	8	Torre dos Mensageiros: topologia, tráfego, serviços, sistemas e diagnóstico de falhas.
Segurança da Informação	6	Câmara das Chaves: ameaças, controles, defesa em profundidade, incidentes e resposta.
Análise de dados e IA	8	Observatório dos Registros: dados, interpretação, qualidade, estatística/IA e limites de inferência.
Aquisição de Bens e Serviços de TI	6	Guilda dos Contratos: necessidade, requisitos, riscos, seleção, fiscalização e aceite.

REGRA DE ATUALIZAÇÃO

Ao importar novo edital, versionar o programa com órgão, cargo, banca, data, retificações, PDF-fonte e vigência. O curso deve informar qual edital/versão orienta cada trilha. Nunca misturar automaticamente conteúdos de editais diferentes sem rotulagem.

3. Fontes e fluxo de ingestão de provas reais

Use o arquivo “FONTES_E_PROVAS_PARA_CLAUDE.md” para abrir e baixar as fontes. A ordem de prioridade é: página oficial da banca/órgão; PDF oficial; gabarito definitivo e decisões de recurso; somente depois repositórios secundários para provas antigas cujo link oficial tenha desaparecido.

3.1 Tipos de item no banco de questões

Rótulo	Significado	Regras de exibição
OFICIAL	Transcrição fiel de questão identificada em prova pública específica.	Mostrar órgão, cargo, banca, ano, número, fonte e estado do gabarito. Não parafrasear e continuar chamando de original.
ADAPTADA	Questão original alterada para ser mais acessível, curta ou interativa.	Informar “adaptada de”; guardar o vínculo com a questão/fonte-base e registrar exatamente o que foi modificado.
AUTORAL — ESTILO FGV/FCC/Cebraspe	Questão nova elaborada para praticar conteúdo e estilo.	Nunca atribuir a uma banca ou concurso real. Explicar que é inédita e indicar os tópicos do edital cobertos.
DISCUSSÃO/ESTUDO DE CASO	Problema aberto com critérios de resposta.	Fornecer uma rubrica transparente e distinguir resposta-modelo de resposta única oficial.

3.2 Pipeline obrigatório de importação

1. Receber PDF local anexado ou baixar apenas de link confirmado. Se uma URL falhar para o Claude, não inventar que leu seu conteúdo: pedir que o usuário anexe o PDF ou utilizar o arquivo já presente no projeto.
2. Registrar metadados antes de extrair: órgão, cargo, especialidade, banca, ano, prova/tipo/cor, edital, retificações, URL e data de consulta.
3. Extrair texto do PDF, mas conferir visualmente enunciados com tabelas, diagramas, código, imagens, fórmulas e colunas. OCR ou extração imperfeita não é prova suficiente de fidelidade.
4. Vincular gabarito ao mesmo tipo/caderno de prova. Conferir gabarito preliminar versus definitivo, anulações e alterações após recursos.
5. Separar a justificativa da banca da explicação pedagógica criada para o app. Não inventar uma justificativa oficial que não existe.
6. Marcar origem e licença/condições de uso; para produto público, confirmar direito de republicação. Na dúvida, guardar metadados e linkar o PDF oficial ou solicitar autorização, em vez de republicar o caderno inteiro.
7. Executar revisão humana amostral antes de liberar um lote; registrar confiança da extração e bloquear itens de baixa confiança.

3.3 Modelo mínimo de um item oficial

EXEMPLO DE REGISTRO

id: tcego-2024-ti-objetiva-tipo1-qNN | type: official | institution: TCE-GO | role: Analista de Controle Externo — TI | board: FGV | year: 2024 | booklet: Tipo 1 | question_number: NN | statement: texto fiel | options: A–E | official_key: letra/estado | key_status: definitivo/anulado/alterado/pendente | source_pdf: URL | edital_version: TCE-GO-2024-retificado | topic_tags: [...] | reviewed_by_human: true/false

4. A experiência ideal de uma missão

Cada missão precisa ser uma unidade pequena e completa, não uma página enorme de teoria. Uma missão típica pode durar de 8 a 15 minutos, com variação conforme a dificuldade; permitir pausar, retomar e pular uma cena já vista.

Etapa	O que o jogador vê/faz	Resultado obrigatório
1. Prólogo cinematográfico	Cena com personagens em ação, lugar reconhecível, diálogo e problema urgente ligado ao tema técnico.	Criar contexto e uma pergunta-mistério, sem despejar uma aula inteira em monólogo.
2. Objetivo da missão	Briefing visual: o que precisa ser descoberto, entregue, corrigido ou protegido.	Exibir 2–4 objetivos observáveis e o tópico do edital relacionado.
3. Descoberta guiada	Microexplicação com esquema, exemplo ou objeto manipulável; o tutor faz perguntas curtas dentro da cena.	Ensinar um conceito de cada vez e verificar compreensão inicial.
4. Laboratório interativo	Manipular tabela, rede, trecho de código, política, conjunto de dados ou fluxo de processo.	O usuário modifica algo e observa uma saída realista; não apenas lê uma resposta.
5. Treino variado	Três ou mais famílias de atividade, escolhidas conforme o conteúdo.	Prática com feedback explicativo e progressão de dificuldade.
6. Desafio de prova	Uma questão oficial vinculada ao PDF ou uma questão autoral claramente rotulada.	Resposta explicada, fonte e relação com o tópico do edital.
7. Fechamento narrativo	Consequência da missão, reação de personagens, mapa/região atualizada, recompensa e próxima pista.	A história avança e o usuário sabe o que aprendeu e o que revisar.
8. Revisão futura	Resumo visual curto, flashcard/erro importante e agendamento de revisão.	Registrar domínio por habilidade, não apenas conclusão da tela.

4.1 Estrutura de uma lição completa

- Um único objetivo principal, mais até três objetivos secundários; todos vinculados a um ou mais tópicos explícitos do edital.
- Uma explicação com linguagem simples, seguida de representação técnica correta e exemplo concreto. Usar analogias medievais como ponte, depois mostrar onde a analogia deixa de servir.
- Pelo menos um artefato visual relevante: diagrama, tabela, captura simulada, mapa, código, fluxo de decisão, gráfico, terminal ou painel.
- Atividades diferentes em função cognitiva: recordar, interpretar, aplicar, diagnosticar e justificar. Evitar que todas sejam apenas reconhecer a letra certa.
- Erros geram pistas graduais. Primeiro orientar o raciocínio; revelar a solução completa apenas quando necessário, depois oferecer nova tentativa com outro exemplo.
- Uma recapitulação final que mostra: conceitos aprendidos, erros recorrentes, evidência de domínio e próxima revisão.

5. Atividades: diversidade, interação e avaliação

As atividades abaixo são um catálogo de padrões possíveis. Não implementar todas de uma vez: construir um sistema de componentes reutilizáveis e selecionar os tipos de acordo com o que realmente avaliam. A referência é a variedade de formatos de aprendizagem em apps gamificados, não a cópia literal de marca, interface ou conteúdo proprietário do Duolingo.

Família de atividade	Interação	Exemplos de uso em TI
Escolha múltipla de prova	Cinco alternativas, uma correta, justificativa ao responder.	Questões reais FGV/FCC de múltipla escolha.
Seleção múltipla	Marcar todos os controles/afirmações corretos.	Práticas de segurança; critérios de governança.
Arrastar e soltar	Mover blocos a zonas, posições ou categorias.	Classificar controles preventivos/detetivos; separar camadas de arquitetura.
Correspondência	Conectar termo, definição, ícone, exemplo e contraexemplo.	Protocolos, serviços, termos de governança, conceitos de IA.
Ordenar sequência	Organizar etapas com feedback por posição.	Resposta a incidente; ciclo de aquisição; implantação segura.
Anotar imagem/diagrama	Selecionar regiões clicáveis de uma topologia, tabela ou painel.	Localizar ponto de falha, gargalo ou controle ausente.
Laboratório de tabela/dados	Filtrar, ordenar, corrigir valores, identificar qualidade e responder a consulta.	Análise de dados; SQL, quando aplicável ao edital.
Montador visual de consulta	Construir consulta com blocos ou editor com validação.	SELECT/FROM/WHERE/JOIN, se cobertos pelo programa-alvo.
Depuração de código	Encontrar erro, selecionar patch ou reorganizar linhas.	HTML/JS, APIs, requisições, validação e segurança web.
Terminal/simulador	Digitar comandos curtos ou selecionar diagnóstico válido.	Redes, serviços e sistemas operacionais, conforme edital.
Simulação de incidente	Escolhas em cadeia sob restrições; mostrar impacto e risco.	Phishing, credenciais, isolamento, contenção, recuperação.
Construção de arquitetura	Montar sistema com componentes e conexões.	Cliente/servidor, rede, camadas, redundância e pontos únicos de falha.
Estudo de caso discursivo	Escrever uma solução curta ou estruturar tópicos.	Perguntas discursivas e relatórios técnicos com rubrica.
Preencher lacunas	Completar termo, comando, regra ou trecho de código.	Vocabulário técnico, conceitos e sintaxe.
Comparar dois cenários	Escolher qual decisão cumpre melhor requisitos e justificar.	Trade-offs, segurança, governança e contratação.
Flashcards inteligentes	Recordação ativa com confiança e revisão espaçada.	Definições e distinções que exigem recuperação frequente.
Explicar com suas palavras	Resposta curta com critérios de avaliação e exemplo-modelo.	Diferenciar conceitos, explicar risco ou interpretar evidência.
Desafio de chefe	Combinar subtarefas e terminar com questão de prova cronometrada.	Simulado misto ao final de um capítulo.

5.1 Regras de diversidade

- Cada missão normal deve usar no mínimo três famílias de atividade e, idealmente, uma ação exploratória, uma prática de aplicação e uma checagem estilo prova.
- Não repetir o mesmo formato em mais de duas atividades consecutivas. Verdadeiro/falso não deve ser a estrutura dominante e não pode preencher três perguntas seguidas.
- Como regra de qualidade, limitar verdadeiro/falso a cerca de 10% do conjunto de atividades, salvo justificativa pedagógica específica.
- A dificuldade progride: reconhecimento → compreensão → aplicação com pistas → transferência para cenário novo → prova sem pistas.
- Todas as interações precisam de estado visual de foco, selecionado, correto, incorreto, bloqueado, carregando e concluído; não depender apenas de cor para comunicar resultado.
- A atividade errada deve ensinar algo específico. “Incorreto” sozinho é feedback insuficiente.

6. Laboratórios visuais e exemplos de TI

O usuário deve enxergar o objeto sobre o qual está aprendendo. Se o tema é tabela, mostrar tabela; se é rede, mostrar rede; se é segurança, mostrar um incidente e controles; se é análise de dados, mostrar dataset e gráfico. Ilustrações genéricas de castelos não substituem a representação técnica do conteúdo.

6.1 Exemplo de laboratório: dados estruturados

Usar quando o tópico estiver no edital-alvo ou for pré-requisito claramente declarado. O exemplo abaixo é apenas um mockup pedagógico, não uma afirmação de que SQL seja necessariamente o tema mais cobrado no edital TCE-GO 2024.

id	servidor	setor	ativo
101	Lia	Auditoria	Sim
102	Tomás	Redes	Não
103	Marta	Dados	Sim

INTERAÇÃO PROPOSTA

O usuário escolhe o filtro “ativo = Sim”, executa a consulta e observa a tabela de saída atualizada. Em seguida, precisa identificar por que o registro 102 não aparece. O app mostra query, resultado, explicação linha a linha e um modo “investigar erro”.

Padrão de interface recomendado: área de dados à esquerda, construtor de consulta/controles embaixo, saída à direita e um tutor contextual discreto. No celular, empilhar painéis com abas “Dados / Consulta / Resultado” em vez de reduzir tudo até ficar ilegível.

6.2 Outros exemplos visuais concretos

- **Governança:** painel de riscos e indicadores com metas, responsáveis, semáforo acessível e botão “investigar desvio”; o estudante decide que evidência coletar.
- **Redes:** mapa topológico com nós, links, latência/estado e ferramenta para desligar um link ou escolher um teste de diagnóstico; resultado muda em tempo real.
- **Segurança:** mapa de ataque com eventos; o aluno marca a origem, seleciona contenção e observa quais sistemas foram afetados e por quê.

- **Web/mobile:** interface de requisição/resposta com cabeçalhos, status, payload e pequeno trecho de código; modificar um campo deve alterar a resposta simulada.
- **Dados e IA:** tabela antes/depois de limpeza, gráfico interpretável, matriz de confusão quando pertinente e exemplos de vieses/limites da inferência.
- **Aquisição de TI:** quadro comparativo de propostas, requisitos, riscos, critérios de aceite e evidências; escolher menor preço sem avaliar requisito pode levar a uma consequência narrativa explicada.

7. Animação cinematográfica e pipeline de mídia

DEFINIÇÃO DE ACEITE

"Cena cinematográfica" significa uma sequência encenada com continuidade de espaço e tempo, câmera planejada, personagens atuando e interagindo, movimentos corporais relevantes, cenário com profundidade, iluminação e sombras, som/diálogo ou legendas sincronizadas e alterações visíveis no ambiente. Um SVG com formas que sobem e descem ou um boneco 2D com voz sobreposta não conta como entrega final desse requisito.

7.1 Padrão visual para a cena de abertura

- Abrir com um plano de estabelecimento que mostre local, hora, clima e escala: corredores de arquivo, torre de mensageiros, oficina, sala de conselho ou mercado de contratos.
- Usar cortes, panorâmica, travelling ou mudança de enquadramento para revelar informação; personagens olham, apontam, caminham, pegam objetos e respondem uns aos outros.
- Iluminação coerente: luz ambiente, fontes locais (velas, tochas, janelas), sombras de contato, profundidade e mudança de luz quando portas abrem ou ameaças surgem.
- O ambiente deve reagir: mapas desenrolam, peças mudam de posição, mensageiros chegam, sinais acendem, uma rede de torres falha ou documentos se espalham. Esses eventos precisam reforçar o problema técnico.
- Diálogo natural e breve. O protagonista/tutor não deve ficar centralizado na tela lendo toda a aula. Usar atuação, interlocutores, ação visual, legendas e uma linha de narração contextual quando necessário.
- Controles de pausar, repetir, pular e ativar/desativar som; legenda sincronizada e transcrição. Respeitar "reduzir movimento" e conexão lenta.

7.2 Estratégia técnica realista

Não presumir que escrever CSS ou React consegue produzir sozinho animação com qualidade de filme. O pipeline deve decidir explicitamente entre vídeo pré-renderizado, cenas 3D em tempo real com modelos e animações licenciados/gerados, ou uma combinação dos dois. O resultado pretendido é a experiência; a tecnologia é escolhida conforme recursos, custo, compatibilidade e performance.

Abordagem	Uso indicado	Limite a reconhecer
Vídeo cinematográfico pré-renderizado	Aberturas, revelações de capítulos, diálogos-chave e finais de missão.	Arquivo pesado; requer legendas, versões adaptativas e controle de carregamento. Não se pode fingir que há interatividade dentro do vídeo.
Cena 3D interativa (por exemplo, WebGL/Three.js)	Exploração de um ambiente, inspeção de objetos, laboratórios e pequenos eventos com respostas do usuário.	Precisa de modelos, rigging, animações, materiais, iluminação e otimização reais. Uma cena 3D vazia com formas geométricas não basta.

Abordagem	Uso indicado	Limite a reconhecer
Ilustrações/diagramas vetoriais	Explicações técnicas, fluxos, mapas, tabelas e atividades de arrastar/anotar.	São apoio didático, não substituto das cenas cinematográficas exigidas.
Composição híbrida	Vídeo na narrativa e visualizações interativas na parte de estudo.	Precisa de transição estética consistente, gestão de ativos e fallback acessível.

7.3 Pipeline de ativos

1. Criar uma ficha por cena: função narrativa, conceito ensinado, duração estimada, cenário, personagens, ação, enquadramentos, diálogo, som, assets necessários e fallback.
2. Gerar primeiro uma cena-piloto de alta qualidade. Não produzir dezenas de vídeos ou modelos antes de validar estilo, custo, duração, peso e compatibilidade.
3. Pode usar arte vetorial própria, ilustração original, imagem gerada por IA, vídeo gerado por IA, modelos 3D e bancos de mídia autorizados. Registrar fonte, licença, créditos obrigatórios, data de obtenção e restrições comerciais.
4. Se a ferramenta disponível não gerar vídeo real, Claude deve declarar a limitação e recomendar a ferramenta/pipeline necessário. Não classificar uma sequência de keyframes como vídeo cinematográfico sem dizer claramente o que é.
5. Manter assets em pastas claras por capítulo, personagem e resolução; usar formatos web eficientes, poster de pré-visualização, carregamento sob demanda e alternativas para conexão lenta.
6. Não utilizar imagens roubadas, remover marcas-d'água ou assumir licença comercial a partir de uma página pública. Evitar rostos/personagens de franquias conhecidas como imitação direta; criar propriedade visual original.

8. Narrativa medieval que afeta o jogo

Proposta de nome provisório: "Crônicas do Arquivo Real". O reino é inspirado em sociedades feudais, chancelarias, guildas, estradas, fortalezas e disputas entre casas nobres. O tom é de intriga, investigação, responsabilidade e consequências, sem transformar os conceitos de TI em magia literal.

8.1 Premissa

Após uma falha em uma rede de torres de mensageiros e o desaparecimento de registros da Coroa, o Arquivo Real descobre que várias regiões tomam decisões baseadas em dados incompletos, comunicações pouco confiáveis e contratos mal fiscalizados. O jogador entra como aprendiz do Arquivo, encarregado de investigar falhas e reconstruir a capacidade do Conselho de governar com evidências. Cada missão revela um pedaço de uma conspiração administrativa, mas as conclusões precisam ser fundamentadas e os suspeitos não devem ser culpados sem evidência.

8.2 Atos e mapeamento com matérias

Ato / região	Conflito narrativo	Conteúdo de estudo	Consequência de jogo
I — Os Portões do Arquivo	Registros inconsistentes e diagnóstico inicial.	Avaliação diagnóstica, português técnico, leitura de problemas e fundamentos.	Libera o mapa e registra o perfil inicial de domínio.

Ato / região	Conflito narrativo	Conteúdo de estudo	Consequência de jogo
II — Conselho das Casas	Casas nobres discordam de objetivos e responsabilidades.	Governança em TI, indicadores, risco, alinhamento e controles.	Escolhas alteram confiança e acesso a evidências, não a resposta correta.
III — Oficina dos Engenheiros	Um sistema de registro falha durante uma decisão pública.	Desenvolvimento web/mobile, APIs, componentes, testes e depuração.	O protótipo passa ou falha em critérios técnicos visíveis.
IV — Torres dos Mensageiros	Mensagens se perdem, atrasam ou chegam por rota indevida.	Redes, serviços, sistemas operacionais e diagnóstico.	Rotas são restauradas e novos pontos do mapa ficam acessíveis.
V — Câmara das Chaves	Um agente malicioso tenta alterar o arquivo e ocultar rastros.	Segurança, ameaças, controles, resposta a incidentes e evidência.	A resposta muda o dano e a confiança; o erro gera recuperação guiada.
VI — Observatório dos Registros	O Conselho recebe previsões contraditórias e conjuntos de dados ruins.	Análise de dados, qualidade, visualização e IA responsável.	O usuário apresenta uma recomendação com incerteza explícita.
VII — Guilda dos Contratos	Uma aquisição promete resolver tudo, mas requisitos estão incompletos.	Aquisição de bens/serviços, requisitos, riscos, fiscalização e aceite.	O contrato só é concluído após validar requisitos e evidências.
Final — Auditoria da Coroa	O Conselho deve emitir uma conclusão com base em todo o caso.	Simulado misto e estudo de caso discursivo.	Desfecho depende do domínio demonstrado e da qualidade da justificativa.

8.3 Escolhas, personagens e consequência

- Criar um elenco pequeno e recorrente: arquivista mentora, engenheira da oficina, mensageiro das torres, auditora do Conselho, responsável pelos contratos e uma figura política ambígua.
- Personagens não são apenas apresentadores de textos: têm objetivos, discordam, reagem a decisões e lembram momentos importantes.
- Escolhas podem alterar confiança, aliados, pistas encontradas, recursos e ordem das missões. Não devem esconder permanentemente conteúdo de aprendizagem obrigatório por uma decisão narrativa aleatória.
- O fracasso acadêmico não mata personagens nem reinicia todo o progresso. Pode provocar uma consequência temporária e iniciar uma oportunidade de recuperação/reparação.
- As metáforas medievais precisam ser explícitas e tecnicamente cuidadosas. “A torre funciona como analogia de um nó de rede” é válido; afirmar que uma rede IP funciona exatamente como mensageiros medievais é enganoso.
- Manter uma bíblia narrativa: cronologia, geografia, facções, motivação dos personagens, fatos canônicos, escolhas persistentes e limitações conhecidas.

9. Redesign do livro e das telas

A interface atual, descrita pelo usuário, faz cada avanço parecer uma virada de uma página solitária, mesmo quando o material é longo. A solução é separar “modo livro” de “telas do jogo” e definir uma lógica coerente de publicação digital.

9.1 Modo códice — leitura longa

- Desktop/tablet horizontal: livro aberto em duas páginas visíveis, com lombada central, folio/paginação, margens, cabeçalhos, capitular, ilustração editorial e notas laterais quando houver material suficiente.

- A virada move a folha direita para a esquerda e revela a próxima dupla de páginas. Não simular uma página dupla se o conteúdo ainda está dividido em telas curtas independentes.
- No celular: uma página por vez, com virar de página ou deslizar horizontal. Texto reflowable e legível; não reduzir uma dupla de páginas desktop a miniatura.
- Conteúdo contínuo de capítulos, glossários e dossiês pode usar o livro. Atividade, laboratório, mapa, inventário e diálogo permanecem em suas próprias interfaces de jogo.
- Não obrigar o usuário a virar páginas para cada frase; capítulos curtos devem ter leitura fluida e podem continuar por rolagem quando isso for melhor para o conteúdo.
- A virada deve ter duração curta, funcionar com teclado e toque, respeitar “reduzir movimento” e possuir alternativa simples sem animação.

9.2 Sistema visual

Elemento	Direção visual	Evitar
Paleta	Verde profundo, carvão, pergaminho, bronze/cobre, vermelho queimado para alerta, tons de sucesso com contraste acessível.	Bege em tudo, excesso de marrom, baixo contraste ou arco-íris sem semântica.
Tipografia	Serifada editorial para títulos e modo livro; sans-serif clara para instruções, tabelas, código e UI.	Texto técnico em fonte ornamental; corpo pequeno ou linhas muito longas.
Cards	Hierarquia clara, ícone + rótulo + descrição curta + estado; cores usadas por significado.	Cartões vazios gigantes, repetição de blocos sem função ou sombras pesadas em tudo.
Ícones	Conjunto coerente e reconhecível; texto/tooltip nos ícones não óbvios.	Misturar emojis, ícones lineares e renders de estilos incompatíveis aleatoriamente.
Movimento	Animação para orientar atenção, mostrar causalidade e celebrar conquistas; transições com continuidade.	Movimento decorativo constante, câmera nervosa, animação que atrasa a resposta.
Feedback	Explicação contextual, destaque na região relevante e possibilidade de tentar de novo.	Somente verde/vermelho; feedback genérico ou penalidade visual humilhante.

9.3 Navegação e telas prioritárias

- Painel de campanha: missão atual, continuação, mapa, domínio por disciplina, revisões pendentes e notícia narrativa recente.
- Mapa do reino: regiões por disciplina, missão disponível/bloqueada/concluída, nível de domínio e pré-requisitos, sem virar uma parede de botões.
- Sala de missão: cena, objetivos, botão de pular/rever e retorno claro para mapa/campanha.
- Laboratório: área de trabalho principal, material visual e instruções contextuais; botões de desfazer/reiniciar quando a atividade permitir.
- Biblioteca/códice: conteúdo longo, sumário, glossário, marcadores, anotações e fontes.
- Caderno do investigador: erros anteriores, explicações, revisão espaçada e “por que errei”.
- Dossiê de questões: filtros por banca, órgão, cargo, ano, disciplina, fonte e status de gabarito.

10. Progressão, memória e motivação

- **Experiência (XP):** conceder por prática, revisão, explicação e domínio, não apenas por clicar em “continuar”.
- **Competências:** árvore de domínio alinhada às disciplinas/tópicos do edital, com evidência de aprendizagem e pré-requisitos explícitos.
- **Revisão espaçada:** agendar tópicos com base em acerto, confiança, tempo e histórico de erro. O usuário pode ajustar o ritmo.
- **Inventário narrativo:** recompensas cosméticas e artefatos que contam a história; nenhum item deve dar vantagem sobre uma questão de concurso.
- **Missões diárias:** curtas, flexíveis e sem sistema punitivo de vidas. Perder um dia não apaga progresso nem torna o retorno constrangedor.
- **Chefes/simulados:** combinar conteúdos já ensinados; deixar o modo cronometrado opcional até haver domínio suficiente.
- **Relatório de progresso:** mostrar taxa de acerto, segurança na resposta, tipo de erro, retenção e tópico a revisar; não resumir tudo em uma única porcentagem enganosa.

10.1 Como corrigir o erro

Cada erro deve pertencer a uma categoria recuperável: falta de conhecimento, leitura apressada, confusão entre conceitos, erro de procedimento, interpretação de gráfico/código ou chute. A devolutiva deve apontar a evidência do enunciado, explicar o princípio aplicável e propor outra atividade equivalente com dados diferentes. O app não deve simplesmente repetir a mesma pergunta até o usuário decorar a letra.

11. Arquitetura de conteúdo e dados

Claude deve inspecionar primeiro a arquitetura real do projeto e adaptar as entidades abaixo ao banco e framework já existentes. A lista é um modelo lógico, não uma ordem para criar migrações sem análise. Não duplicar entidades que já existam com nomes diferentes.

Entidade lógica	Campos/relacionamentos essenciais
Exam / edital_version	órgão, cargo, banca, ano, título, URL, documento local, retificações, data, vigência e status histórico/vigente.
Discipline / topic	disciplina, tópico, subtema, referência no edital, pré-requisitos, peso e versão do edital.
Question	tipo oficial/adaptada/autoral, enunciado, alternativas, gabarito e status, explicação, dificuldade, tags, ativo/inativo.
QuestionSource	prova/tipo/caderno, número da questão, PDF-fonte, URL, página, licença/condições, data de consulta e revisão humana.
Lesson / mission	objetivos, narrativa, tópicos, passos, atividades ordenadas, duração estimada, ativos e critérios de conclusão.
Interaction / activity	tipo de componente, enunciado, configuração, resposta esperada, feedback, tentativas, pistas e acessibilidade.
MediaAsset	URI, tipo, codec/formato, dimensões/duração, personagem/cena, fonte, licença, crédito, alt/transcrição, peso e fallback.
StoryState / choice	decisão tomada, consequências, personagem/facção afetada, estado anterior e migração/versionamento.
UserProgress / mastery	missão, tópico, tentativas, acertos, tempo, confiança, erros categorizados e data da próxima revisão.

Entidade lógica	Campos/relacionamentos essenciais
ContentReview	autor, revisor, status, evidências, data da revisão, versão de conteúdo e registro de correção.

11.1 Requisitos de conteúdo

- Armazenar o conteúdo textual fora do componente de tela sempre que possível; atividades e cenas devem ser dados configuráveis para manter os componentes reutilizáveis.
- Versão dos itens: correções de gabarito, retificações de edital, mudança de explicação e alteração de cena precisam de histórico e data.
- Ter uma tela/relatório interno de qualidade: itens sem fonte, questão com gabarito pendente, asset sem licença registrada, conteúdo sem revisão e atividade sem feedback.
- Não hardcodear conteúdo crítico espalhado em várias páginas. Manter taxonomia única dos tópicos do edital.
- Quando importar PDF, manter ligação com a página exata do documento; não depender só do texto extraído para auditoria posterior.

12. Acessibilidade, desempenho e licenças

- Suporte a teclado, foco visível, rótulos acessíveis, semântica correta, contraste adequado, escalonamento de fonte e áreas de toque generosas.
- Legendas e transcrição para diálogo/áudio; controle de volume; opção de não iniciar vídeo automaticamente; pausa e redução de movimento.
- Carregar cena/asset apenas quando necessário. Exibir poster e progresso real de carregamento; não bloquear a missão inteira por um vídeo grande.
- Criar fallback de mídia: imagem-chave + transcrição + interação equivalente para conexão lenta, aparelhos modestos e preferências de acessibilidade.
- Definir metas de qualidade mensuráveis após auditar o dispositivo e a stack; como ponto de partida, evitar JavaScript excessivo, imagens enormes e longas tarefas na thread principal.
- Registrar origem, licença, créditos e restrições de toda imagem, música, voz, vídeo, fonte, modelo 3D e biblioteca. Confirmar compatibilidade da licença com uso comercial se o produto for publicado.
- Separar ambiente de teste do ambiente de produção. Não modificar dados reais, segredos, configuração de autenticação ou migrações irreversíveis sem plano, backup e autorização.

13. Plano de implementação por fases

Fase	Entrega	Critério de saída
0 — Auditoria	Relatório do site atual: stack, rotas, componentes, estado dos dados, media pipeline, bugs visuais, dependências e áreas que devem ser preservadas.	Nenhuma alteração destrutiva; lista de riscos, hipótese de arquitetura e plano priorizado.
1 — Direção visual	Tokens/paleta/tipografia/cards, navegação e protótipo de 2–3 telas-chave.	Desktop e mobile coerentes; sem regressão de autenticação/progresso; revisão visual aprovada.
2 — Sistema de atividades	Biblioteca de componentes e esquema de dados para 5–6 tipos prioritários.	Estados, feedback, teclado/toque e testes automatizados; atividade nova pode ser criada sem duplicar páginas.

Fase	Entrega	Critério de saída
3 — Missão-piloto	Uma missão completa com prólogo narrativo, laboratório, variedade de atividades, questão-fonte e encerramento.	Critérios da seção 14 aprovados por inspeção e teste com usuário.
4 — Cena cinematográfica	Prova de conceito de uma cena com asset real, câmera/atuação/luz/áudio/legendas e fallback.	Não é apenas animação de formas; custo, peso, compatibilidade e caminho de produção documentados.
5 — Códice	Modo de leitura com spread de duas páginas em desktop e adaptação para celular.	Virada consistente, conteúdo paginado com lógica real, acessibilidade e alternativa sem animação.
6 — Fontes e questões	Importação validada de um lote pequeno de questões oficiais e algumas autorais bem rotuladas.	Gabarito e fontes verificados, retificações registradas e questões com baixa confiança bloqueadas.
7 — Progressão narrativa	Mapa, estado persistente, consequências, caderno de erros e revisão espaçada.	Progresso recuperável e não destrutivo; escolhas alteram narrativa sem comprometer conteúdo essencial.
8 — Expansão	Novas missões, novas disciplinas e novas cenas com o mesmo padrão.	Só iniciar depois que o piloto demonstrar qualidade e reutilização de componentes.

PROCESSO DE TRABALHO

Trabalhar em incrementos pequenos. Depois de cada fase, informar o que foi alterado, quais arquivos foram tocados, testes executados, problemas remanescentes e como reverter. Não responder “feito” sem abrir e testar as telas reais.

14. Critérios de aceite e testes

Tratar os itens abaixo como critérios verificáveis, não como elogios subjetivos. A missão-piloto só é aceita quando o usuário consegue concluir o fluxo e o conteúdo, as animações e o visual têm evidência concreta de qualidade.

Área	Critério de aceite
Conteúdo	Todo objetivo da missão aponta para tópico do edital; explicações tecnicamente revisadas; nenhuma questão real sem fonte e status do gabarito.
Questões	Questões oficiais preservam enunciado/alternativas e identificam caderno; adaptadas estão marcadas; autorais jamais são atribuídas à banca.
Variedade	Pelo menos três famílias de atividade em cada missão normal; não há três atividades do mesmo formato em sequência; feedback orienta o raciocínio.
Laboratório visual	Quando o conteúdo pede tabela/código/rede/gráfico, há representação manipulável ou investigável e a saída muda conforme a ação.
Cinematografia	Cena tem continuidade, encenação, câmera, cenário, iluminação/sombra, atuação/diálogo e transformação visual relacionada à história; não é um simples boneco flutuando.
Narrativa	A missão cria uma pergunta, dá motivo para agir, apresenta consequência e adiciona pelo menos um detalhe persistente ao mundo ou ao caso.

Área	Critério de aceite
Livro	Desktop mostra duas páginas quando em modo de códice; celular usa uma página adequada; apenas conteúdo longo utiliza o livro; virar faz sentido estrutural.
Responsividade	Não há corte, scroll horizontal acidental, botão inacessível ou texto ilegível em telas mobile e desktop-alvo.
Acessibilidade	Teclado e leitor de tela conseguem percorrer atividade; estado não depende apenas de cor; vídeo tem legenda/transcrição e opção de movimento reduzido.
Desempenho	Carregamento progressivo, poster/fallback, assets dimensionados e nenhuma animação pesada rodando quando fora da tela.
Dados	Progresso sobrevive a reload e migrações previstas; não há perda de dados existentes; escolhas e revisões persistem corretamente.
QA	Testes unitários/componentes, fluxo de missão de ponta a ponta e teste manual em pelo menos um desktop e um celular; erros de console críticos resolvidos.

14.1 Teste de qualidade visual

- Conferir alinhamento, hierarquia, ritmo, contraste, foco, tamanho dos alvos, comportamento ao ampliar texto e estados vazios/carregando/erro.
- Verificar pelo menos três resoluções mobile e desktop, incluindo orientação horizontal para o modo livro.
- Testar a cena cinematográfica com mídia rápida e lenta, som desligado, legenda, pular, voltar e movimento reduzido.
- Testar se o conteúdo continua inteligível se a mídia externa falhar; a aprendizagem não pode desaparecer com uma URL indisponível.
- Registrar screenshots antes/depois e evidências de testes. Não aceitar mockups ou preview estático como prova de funcionamento final.

15. Perguntas que Claude deve fazer

Claude deve primeiro inspecionar o repositório e responder o que já conseguiu descobrir por conta própria. Depois, deve fazer apenas as perguntas que realmente bloqueiam decisões custosas. Não perguntar ao usuário coisas respondíveis pelo código ou por este documento.

Pergunta de decisão	Valor padrão caso o usuário não tenha preferência
Qual é o repositório/URL/branch que devo alterar? Se o projeto já está aberto, confirmar o diretório e branch encontrados.	Trabalhar somente no projeto aberto e registrar branch/estado antes de tocar em arquivos.
O primeiro curso continua baseado no edital TCE-GO 2024 de TI ou você já escolheu outro concurso/edital?	Usar TCE-GO 2024 como baseline histórico e manter o sistema pronto para outro edital.
O app será só para uso pessoal/estudo privado ou pretende ser publicado para outros usuários?	Assumir produto potencialmente público: não republicar cadernos completos sem verificar direitos/licenças.
Você tem acesso a alguma ferramenta de geração de vídeo/3D e um limite de custo/créditos?	Fazer uma única prova de conceito antes de produzir em escala; declarar custo e limitações.
Qual é o assunto da primeira missão-piloto?	Escolher um tópico do edital que permita mostrar um laboratório visual e uma questão oficial; justificar a escolha.
Há dados/progresso de estudo que não podem ser perdidos?	Preservar todo dado existente e preparar backup/migração reversível antes de mudanças no modelo de dados.

IMPORTANTE

Não usar a lista acima como desculpa para parar o projeto. Faça a auditoria, apresente conclusões, formule perguntas em uma única rodada e avance com os valores padrão nos pontos não bloqueantes.

16. Ordem recomendada para enviar os materiais

1. Anexar este documento em DOCX ou PDF e o arquivo PROMPT_INICIAL_PARA_CLAUDE.md.
2. Anexar FONTES_E_PROVAS_PARA_CLAUDE.md como índice de links. Baixar primeiro a prova objetiva de TI TCE-GO 2024, o edital retificado, o gabarito definitivo e a prova discursiva; são o núcleo de referência.
3. Adicionar o edital oficial TCE-GO 2022 para comparação histórica e a prova TCE-GO 2014/FCC para comparação de estilos. Não misturar seus programas como se fossem o mesmo edital.
4. Opcionalmente, anexar a prova de TI do TCE-PE/FGV 2025 como referência secundária contemporânea. Verificar na página oficial eventuais retificações e o estado definitivo de documentos após reaplicações.
5. Pedir para o Claude extrair o conteúdo programático e demonstrar que entendeu a distribuição antes de gerar um grande lote de questões.
6. Começar por uma missão-piloto de ponta a ponta. Aprovar qualidade pedagógica, narrativa, visual e técnica antes de escalar.

16.1 Fontes principais consultadas

TCE-GO/FGV 2024 — página oficial do concurso: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcego24 — provas, gabaritos e edital

Edital retificado TCE-GO 2024: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tce-go-edital-retificado-001-04-03-2024.pdf

Prova objetiva TI TCE-GO 2024: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns105-tipo-1.pdf

Gabarito definitivo TCE-GO 2024: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-tce-go.pdf

Prova discursiva TI TCE-GO 2024: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacaocns205-tipo-1.pdf

TCE-GO 2022 — edital oficial: https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/670554/EDITAL%2001-2022%20ABERTURA%20DE%20INSCRI%C3%87%C3%95ES/9d5ad32d-27f1-4189-807c-f0e46f968476

TCE-GO 2014/FCC — prova: https://www.eticaconcursos.com.br/provas/arquivos/prova/fcc-2014-tce-go-analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-prova.pdf

TCE-GO 2014/FCC — gabarito: https://www.eticaconcursos.com.br/provas/arquivos/gabarito/fcc-2014-tce-go-analista-de-controle-externo-tecnologia-da-informacao-gabarito.pdf

TCE-GO 2014/FCC — edital: https://www.eticaconcursos.com.br/provas/arquivos/edital/tce_go_2014-edital.pdf

TCE-PE/FGV — página oficial do concurso: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcepe — usar como referência secundária; confira atualizações

Fim da especificação. Os links são fornecidos como pontos de partida; o Claude deve confirmar acessibilidade, integridade dos PDFs e situação dos gabaritos antes de usá-los.